

Beszerzés

Egy jól menő étterem a hétvégén különleges akciót szervezett, aminek eredményeként rengeteg vendégük volt és számos ételt szolgáltak fel. Mivel eléggé megcsappantak az alapanyag készleteik, így elhatározták, hogy pótolni fogják a hétvégén felhasznált mennyiségeket.

Az étterem konyháján N -féle ételt tudnak elkészíteni, melyeket az $1, 2, \dots, N$ számokkal azonosítják. A konyhában K -féle különböző alapanyagot használnak fel a főzéshez, melyeket az $1, 2, \dots, K$ azonosítókkal jelölik. A séf készített egy listát, amin felsorolta, hogy az egyes ételek melyik alapanyagból mekkora mennyiséget tartalmaznak.

A hétvégi akció során a pincérek M rendelést teljesítettek. A főpincér összeírta, hogy az egyes rendelések során a vendégek melyik ételekből hány adagot rendeltek.

Írj programot, ami meghatározza, hogy melyik alapanyagból mekkora mennyiség fogyott a hétvége során.

Bemenet

A standard bemenet első sora az étlapon szereplő ételek N számát, a rendelések M számát és az alapanyagok K számát tartalmazza.

Ezt N étel leírása követi, az azonosítóik szerinti sorrendben. Az i -edik étel leírásában:

- Az első sor egy A_i pozitív egész értéket tartalmaz, az ételhez felhasznált különböző alapanyagok számát.
- A következő A_i sor mindegyike két pozitív egész számot tartalmaz, egy alapanyag k azonosítóját és az alapanyagból szükséges x mennyiséget.

Egy étel leírásában minden k érték (minden alapanyag) legfeljebb egyszer szerepel.

Ezt M rendelés leírása követi. Minden rendelés leírásában:

- Az első sor egy B_i pozitív egész értéket tartalmaz, a rendelésben szereplő különböző ételek számát.
- A következő B_i sor mindegyike két pozitív egész számot tartalmaz, egy étel n azonosítóját és az ételből rendelt adagok y számát.

Egy rendelés leírásában minden n érték (minden étel) legfeljebb egyszer szerepel.

Kimenet

A standard kimenetre egy sorba K egész számot kell kiírni, az i -edik szám az i azonosítójú alapanyagból felhasznált összmennyiség a megrendelt ételekben.

Példa

Bemenet

```

2 2 4
4
1 2
2 1
3 100
4 1
2
1 2
2 1
1
1 4
1
2 2

```

Kimenet

```

12 6 400 4

```

Az első rendelésben az első ételből rendeltek 4 adagot, ami az alapanyagokból a következő mennyiségeket tartalmazza: 8, 4, 400, 4.

A második rendelésben a második ételből rendeltek 2 adagot, ami az alapanyagokból a következő mennyiségeket tartalmazza: 4, 2, 0, 0.

Korlátok

$$1 \leq N, M \leq 20\,000$$

$$1 \leq K \leq 100\,000$$

$$1 \leq A_i \leq 50\,000 \text{ minden } i = 1 \dots N\text{-re}$$

$$1 \leq k \leq K \text{ és } 1 \leq x \leq 500 \text{ minden összetevőre}$$

$$1 \leq B_i \leq 50\,000 \text{ minden } i = 1 \dots M\text{-re}$$

$$1 \leq n \leq N \text{ és } 1 \leq y \leq 500 \text{ minden rendelt ételre}$$

Az ételek leírásában szereplő alapanyagok és a rendelések leírásában szereplő ételek együttes száma legfeljebb 100 000

Időlimit: 0.5 mp.

Memórialimit: 256 MB

Pontozás

A megoldásodat sok különböző tesztesetre lefuttatjuk. A tesztesetek részfeladatokba vannak csoportosítva. Egy-egy részfeladatot akkor tekintünk megoldottnak, ha volt legalább egy olyan beadásod, amely az adott részfeladat minden tesztesetére helyes megoldást adott. A feladat összpontszámát a megoldott részfeladatokra kapott pontszámok összege adja.

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
0	a minta	0
1	$N = M = 1$	7
2	$K \leq 500$, az ételek leírásában szereplő alapanyagok és a rendelések leírásában szereplő ételek együttes száma legfeljebb 500	12
3	$N = 1$	13
4	nincs további megkötés	18